Studio Keputusan
USER GUIDE

Aplikasi analisis strategis dan pengambilan keputusan lintas rumpun ilmu

Deskripsi Aplikasi

Studio Keputusan merupakan aplikasi web dan desktop yang menghimpun 39 metode analisis dari 11 rumpun ilmu dalam satu aplikasi — antara lain Interpretive Structural Modelling (ISM) dan MICMAC, AHP, SWOT/TOWS, Delphi, DEMATEL, TOPSIS, PESTEL, Porter's Five Forces, analisis biaya–manfaat, CPM, statistik, PLS-SEM, space syntax, dan OTTV. Setiap metode dapat dipakai sendiri atau hasilnya dibandingkan dan disintesis dengan metode lain, lalu disusun dalam laporan gabungan.

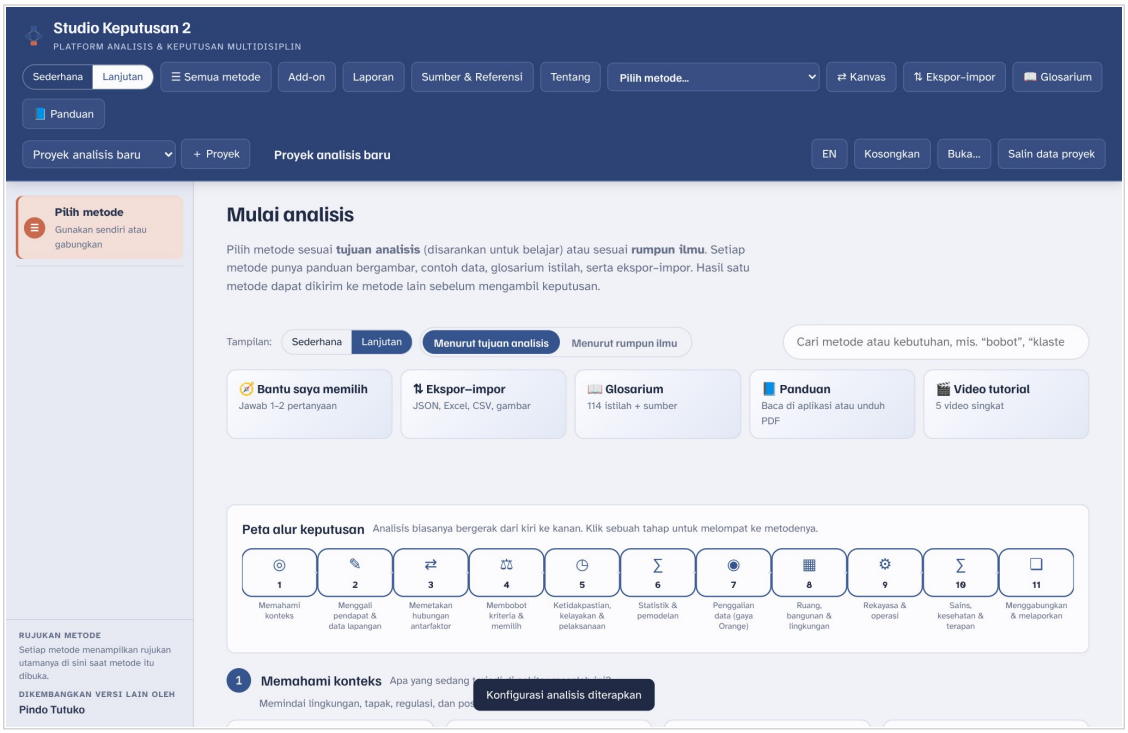
Setiap metode bekerja dengan pola yang sama: isi data pada langkah 1, lalu baca hasil pada langkah 2 atau 3. Tersedia tombol **Muat contoh penelitian** untuk belajar, kotak **Panduan metode**, dan rujukan ilmiah setiap metode. Data tersimpan otomatis di perangkat pengguna.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Studio Keputusan, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Versi web: peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript aktif.
- Koneksi internet untuk membuka aplikasi dan mengunduh paket add-on; perhitungan berjalan di perangkat pengguna.
- Layar laptop/desktop dengan lebar minimal ±1280 piksel (disarankan).
- Versi desktop: Windows 10/11 64-bit atau macOS 10.15 (Catalina) atau lebih baru; ruang penyimpanan ±400 MB.

Tampilan Aplikasi

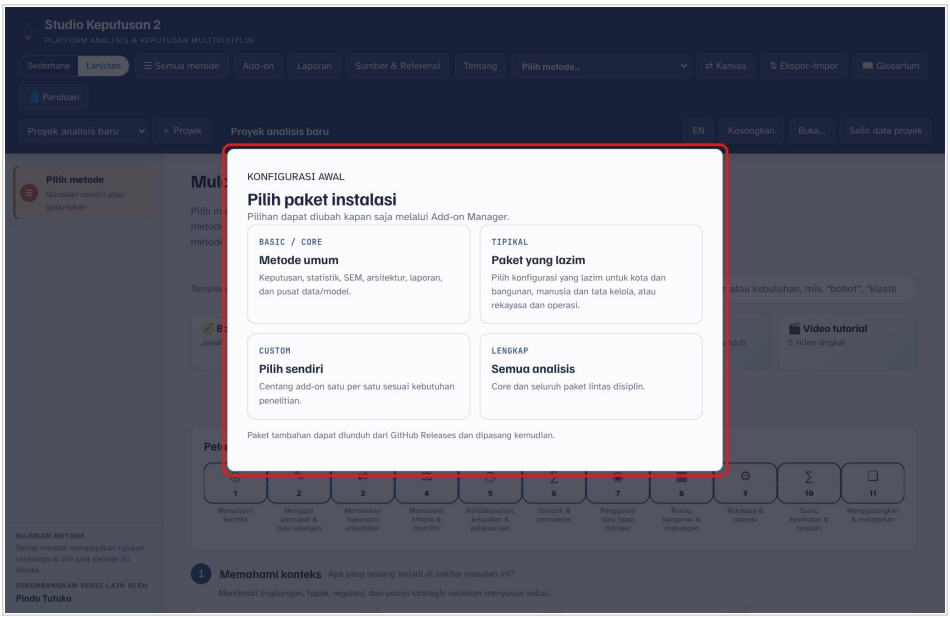


Tampilan beranda Studio Keputusan

Cara Membuka dan Memasang Aplikasi

1. **Versi web:** buka peramban, kunjungi **pindotutuko.id**, lalu pilih menu **Tools** dan klik kartu **Studio Keputusan**.

2. **Versi desktop:** buka **github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan/releases**, unduh berkas **.exe** (Windows) atau **.dmg** (macOS) versi terbaru, lalu jalankan dan ikuti petunjuk pemasangan.



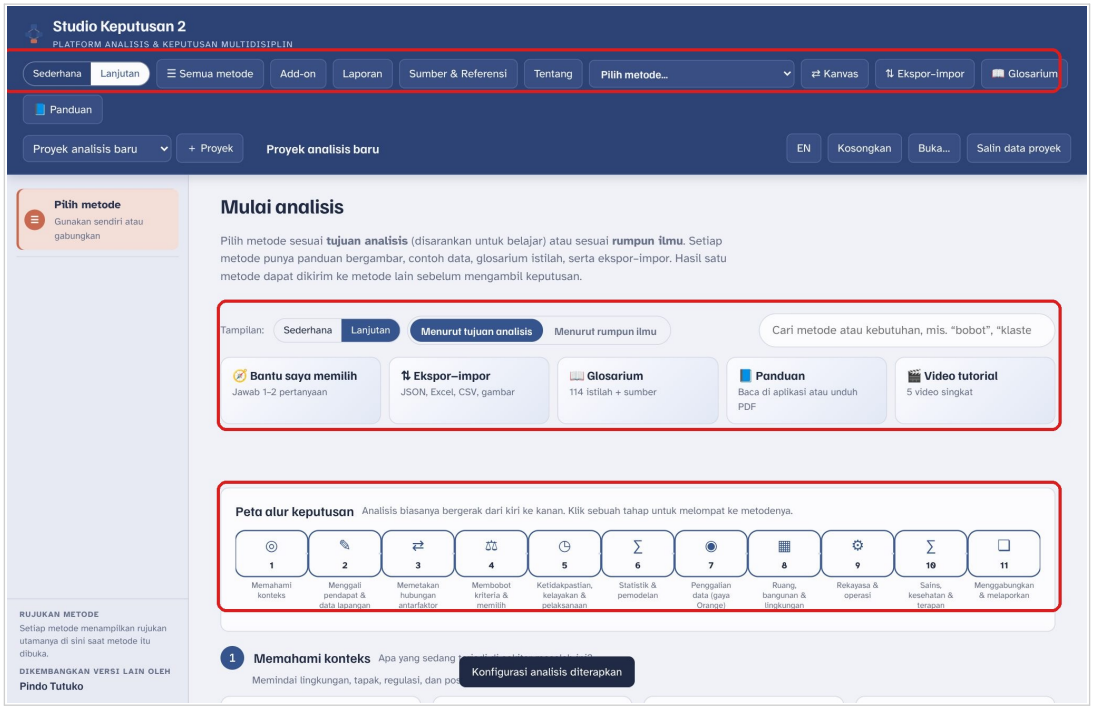
3. Saat aplikasi pertama kali dibuka, muncul dialog **Pilih paket instalasi**. Pilih **Metode umum**, **Paket yang lazim**, **Pilih sendiri**, atau **Semua analisis**.

Maksudnya: *Paket menentukan metode apa saja yang tampil agar menu tidak terlalu ramai. Pilihan dapat diubah kapan saja melalui menu Add-on; paket tambahan diunduh dari GitHub Releases dan dipasang otomatis.*

Cara Penggunaan Aplikasi

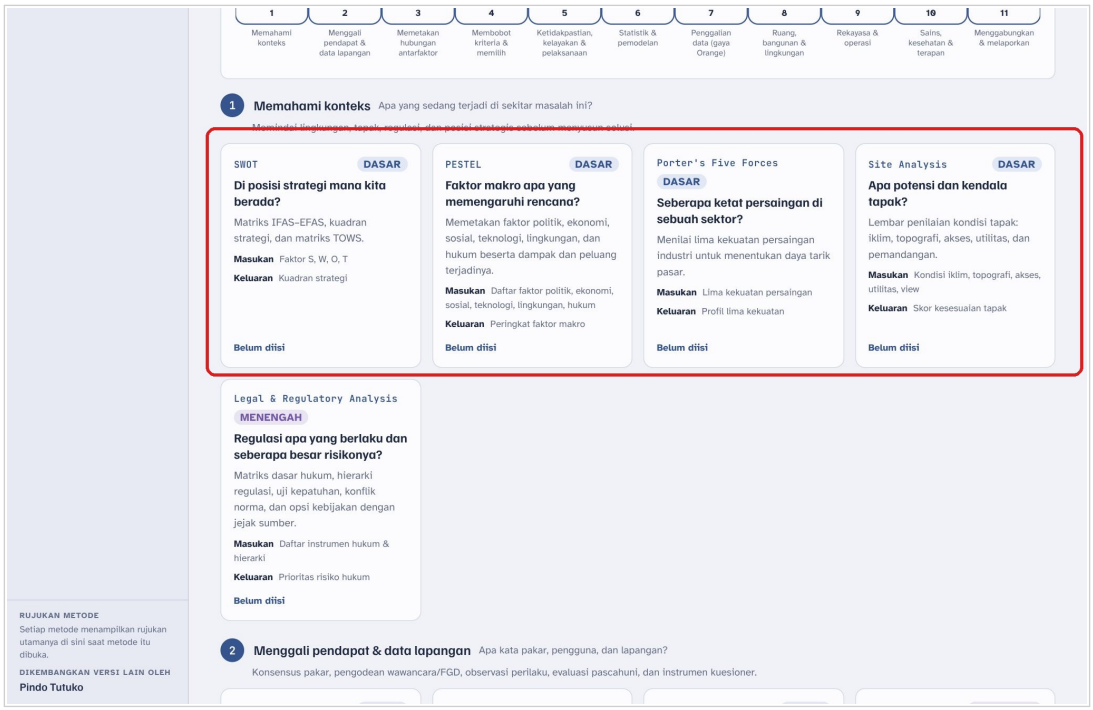
Bagian yang dijelaskan pada setiap gambar ditandai dengan kotak merah. Contoh di bawah memakai data contoh penelitian bawaan aplikasi.

Memilih metode



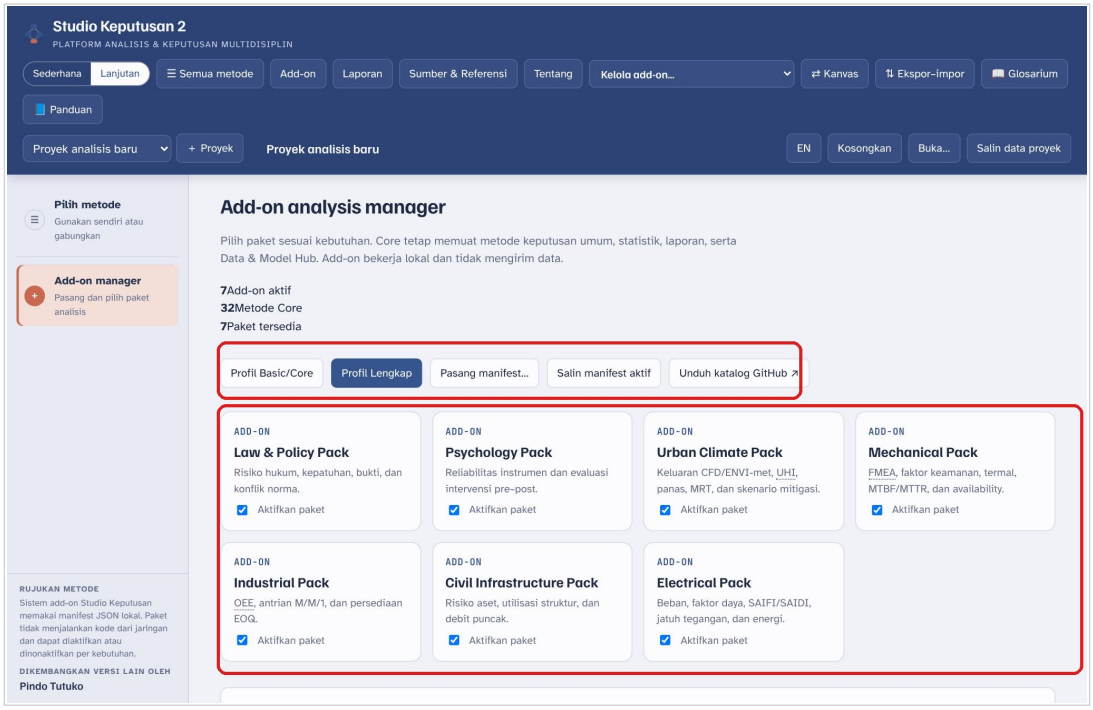
1. Di **beranda**, gunakan bilah atas (Sederhana/Lanjutan, Semua metode, Add-on, Laporan, Sumber & Referensi, Tentang, Kamus, Ekspor-impor, Glosarium), ketik kebutuhan pada kotak pencarian, atau klik **Bantu saya memilih**.

Maksudnya: *Aplikasi tidak memaksa memulai dari metode tertentu. Kotak pencarian menerima kata kebutuhan sehari-hari (misalnya "bobot", "faktor", "risiko") lalu menyarankan metode yang cocok. Peta alur keputusan di bawahnya menunjukkan urutan 11 tahap berpikir dari memahami konteks sampai melaporkan.*



2. Gulir ke bawah untuk melihat **kartu metode** di setiap tahap; klik kartu untuk membuka metodenya.

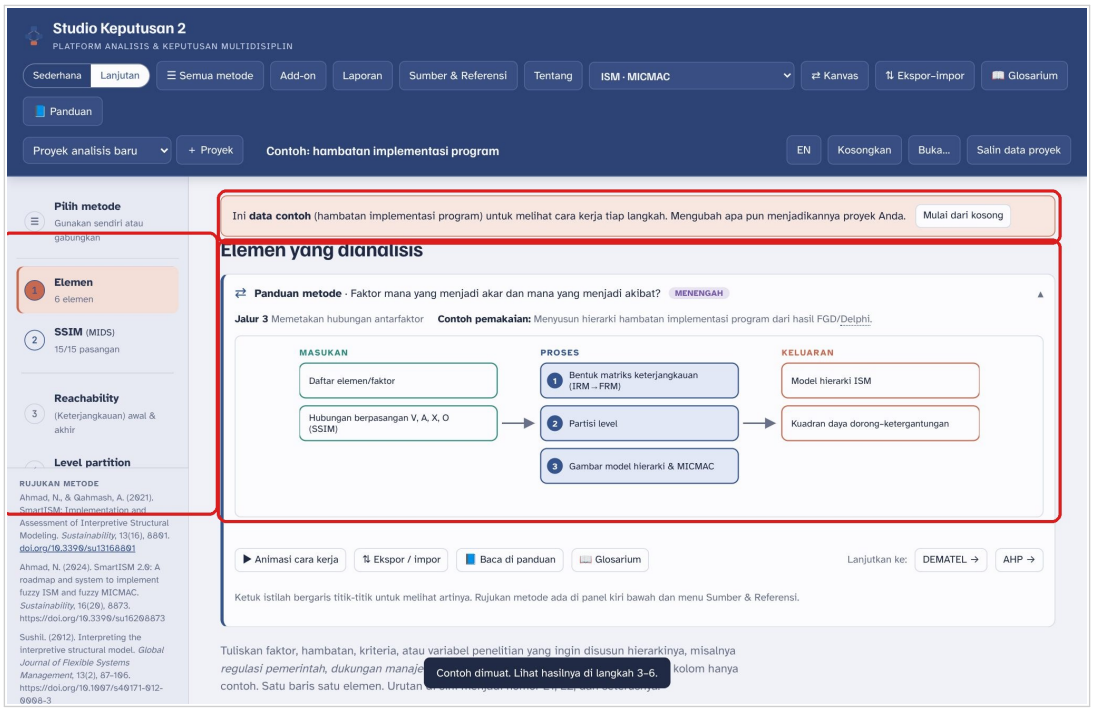
Maksudnya: *Setiap kartu menjawab satu pertanyaan (misalnya "Di posisi strategi mana kita berada?" untuk SWOT), memberi label tingkat DASAR atau MENENGAH, dan menjelaskan masukan serta keluarannya.*



3. Buka **Add-on** untuk mengaktifkan paket metode tambahan (Law & Policy, Psychology, Urban Climate, Mechanical, Industrial, Civil Infrastructure, Electrical, dan lainnya).

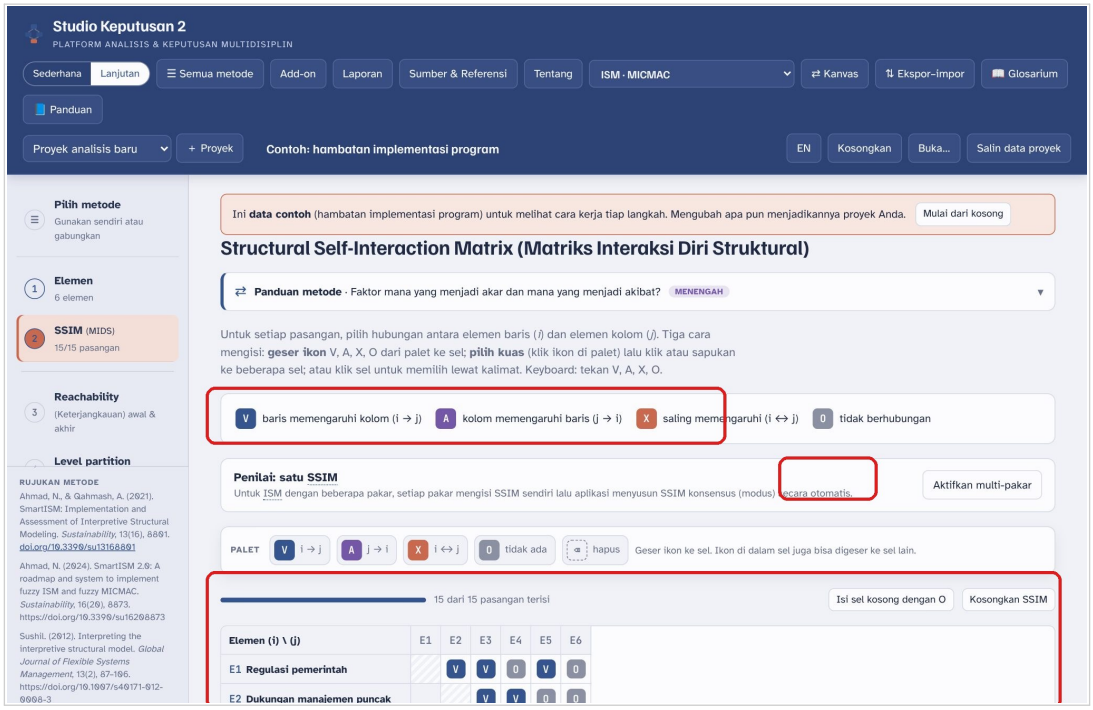
Maksudnya: *Centang Aktifkan paket untuk memunculkan metodenya di menu. Profil Basic/Core dan Profil Lengkap mengatur banyak paket sekaligus.*

Contoh: ISM dan MICMAC



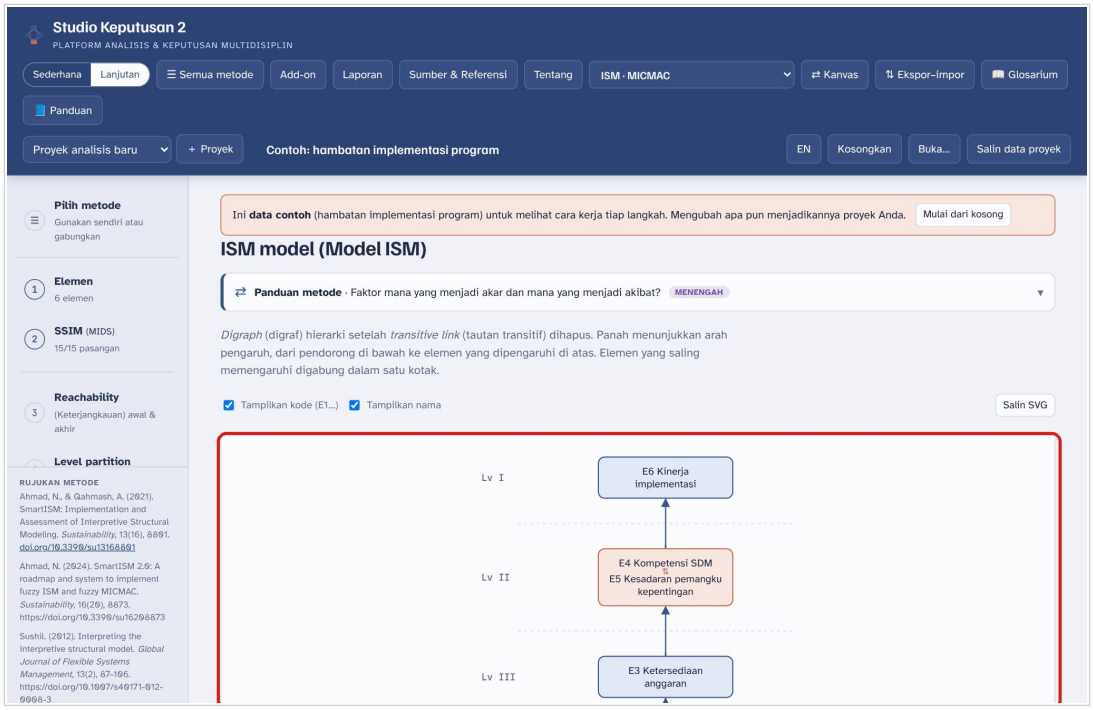
4. Pilih metode **ISM**, lalu klik **Muat contoh penelitian**. Langkah-langkah metode tampil bernomor di rel kiri; isi **Elemen yang dianalisis** pada langkah 1.

Maksudnya: *Spanduk jingga menandai bahwa proyek berisi data contoh (hambatan implementasi program); tekan Mulai dari kosong bila ingin memakai data sendiri. Kotak Panduan metode menjelaskan alur masukan → proses → keluaran.*



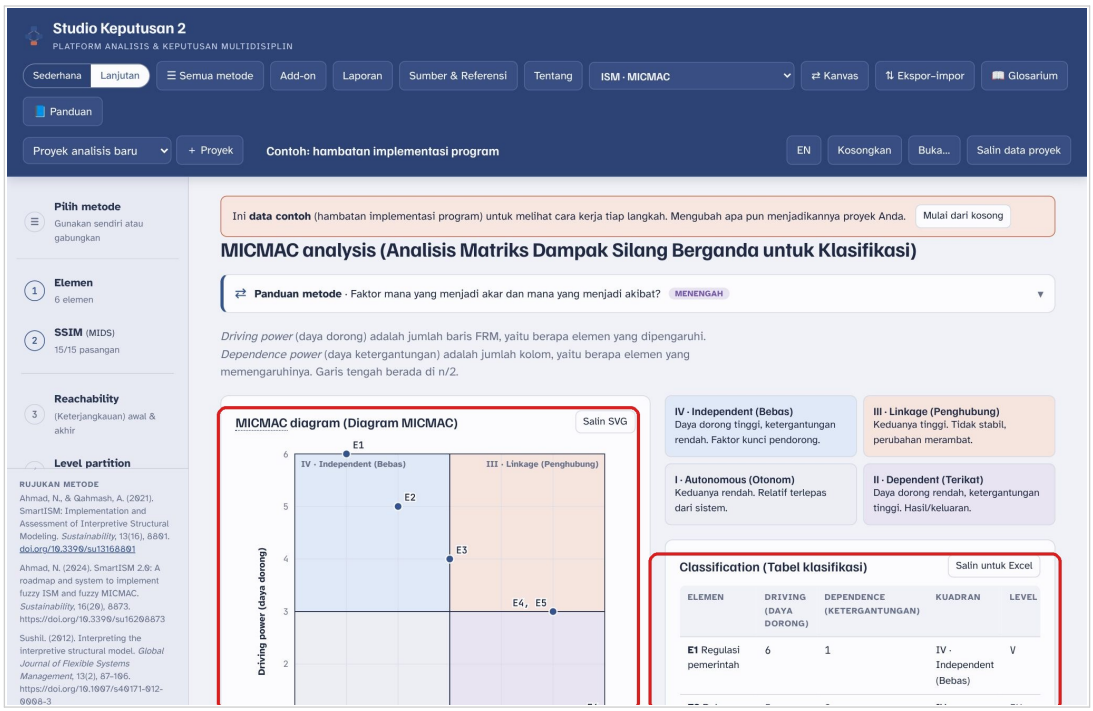
5. Pada langkah 2 **SSIM**, isi hubungan setiap pasangan elemen dengan simbol **V, A, X, atau O**. Gunakan **Aktifkan multi-pakar** bila penilaian berasal dari beberapa pakar.

Maksudnya: *V berarti elemen baris memengaruhi elemen kolom, A sebaliknya, X saling memengaruhi, O tidak berhubungan. Dari matriks ini aplikasi menyusun matriks keterjangkauan dan partisi level secara otomatis (langkah 3–4).*



6. Buka langkah 5 **Model ISM** untuk melihat digraf hierarki; gunakan **Salin SVG** untuk memasukkannya ke naskah.

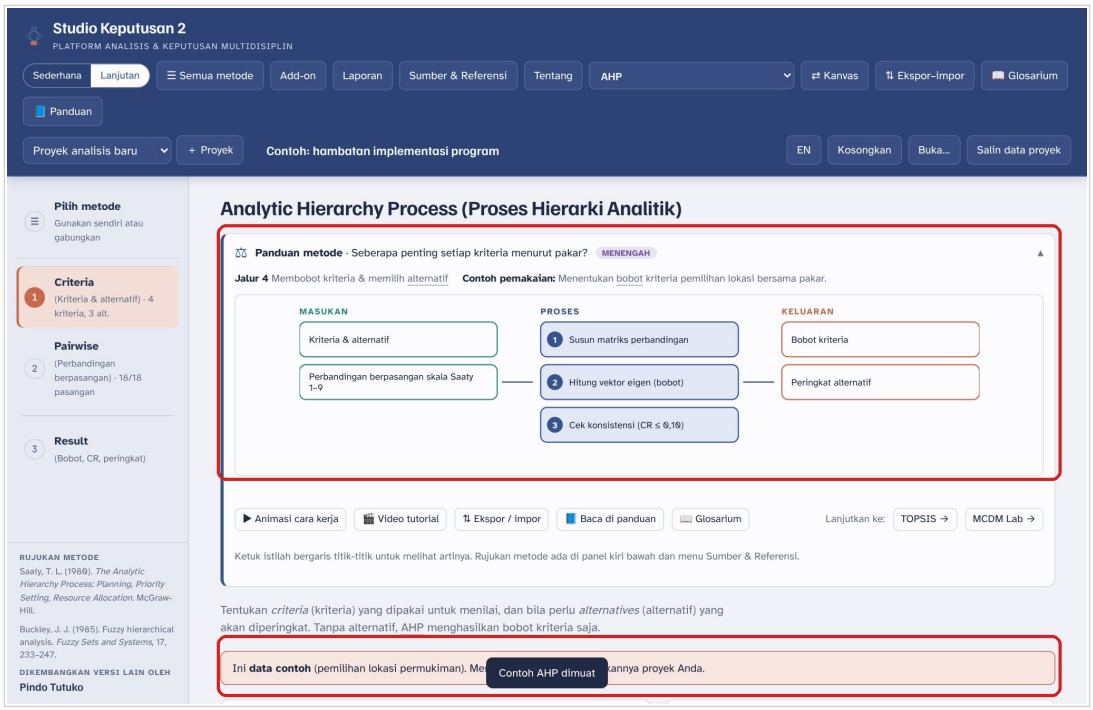
Maksudnya: *Elemen di level paling bawah adalah pendorong utama masalah; panah menunjukkan arah pengaruh ke level di atasnya. Inilah faktor yang paling layak ditangani lebih dulu.*



7. Buka langkah 6 **MICMAC** untuk melihat diagram daya dorong–ketergantungan dan tabel klasifikasi.

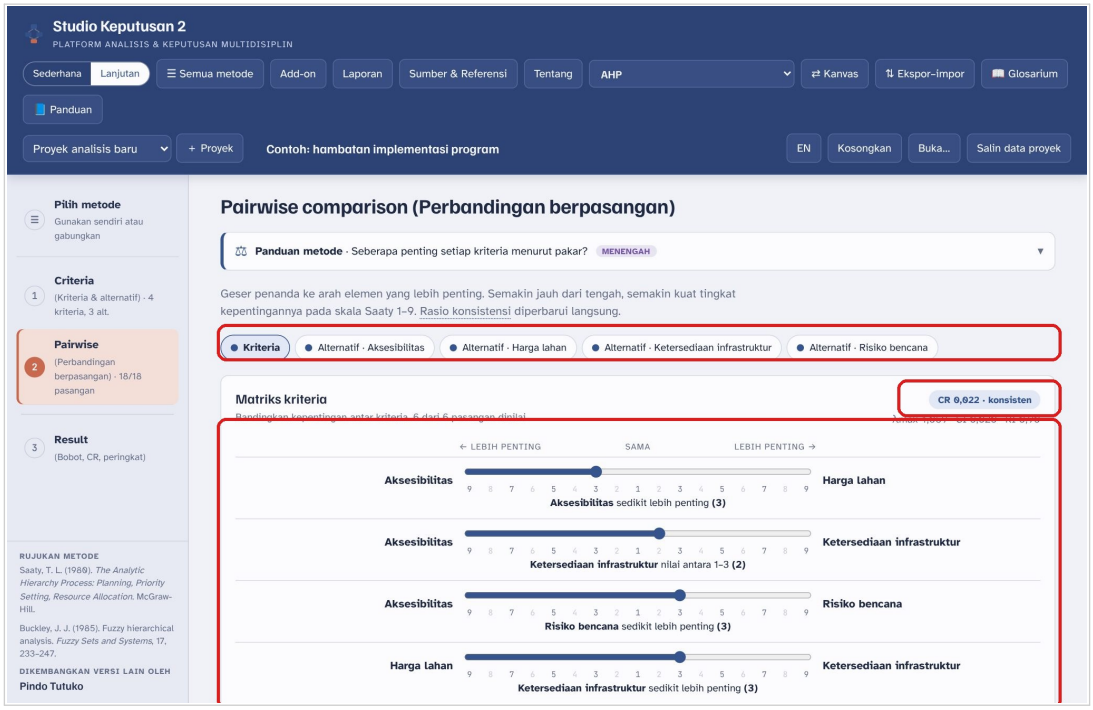
Maksudnya: *Kuadran IV (Independent) berisi faktor pendorong kuat; kuadran II (Dependent) berisi faktor akibat; kuadran III (Linkage) faktor yang tidak stabil karena kuat mendorong sekaligus mudah terpengaruh; kuadran I (Autonomous) faktor yang relatif terlepas dari sistem.*

Contoh: AHP



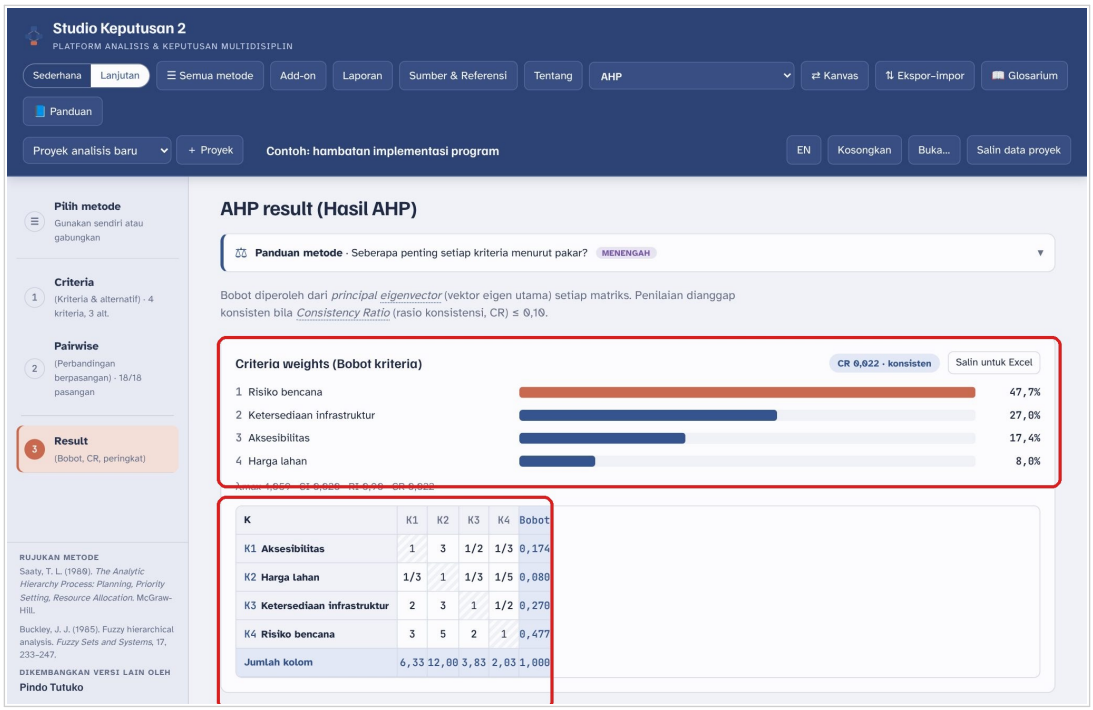
8. Pilih metode **AHP**, klik **Muat contoh penelitian**, lalu isi kriteria dan alternatif pada langkah 1.

Maksudnya: *AHP dipakai untuk menentukan bobot kepentingan kriteria dan memilih alternatif terbaik, misalnya memilih lokasi permukiman berdasarkan aksesibilitas, harga lahan, ketersediaan infrastruktur, dan risiko bencana.*



9. Pada langkah 2 **Perbandingan berpasangan**, geser penggeser skala Saaty 1–9 ke arah kriteria yang lebih penting untuk setiap pasangan.

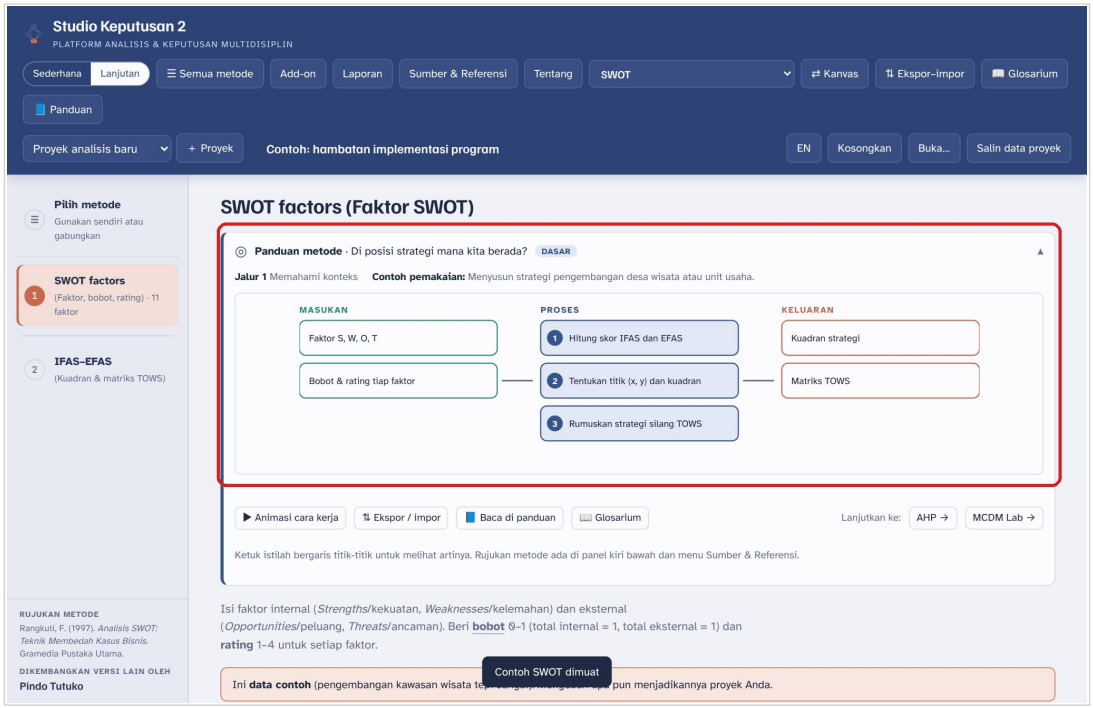
Maksudnya: *Label di bawah penggeser menerjemahkan nilai ke kalimat (misalnya "sedikit lebih penting"). Kotak CR menunjukkan konsistensi penilaian; nilai CR ≤ 0,10 dianggap konsisten.*



10. Buka langkah 3 **Hasil** untuk membaca bobot kriteria dan matriks perbandingan; klik **Salin untuk Excel** bila diperlukan.

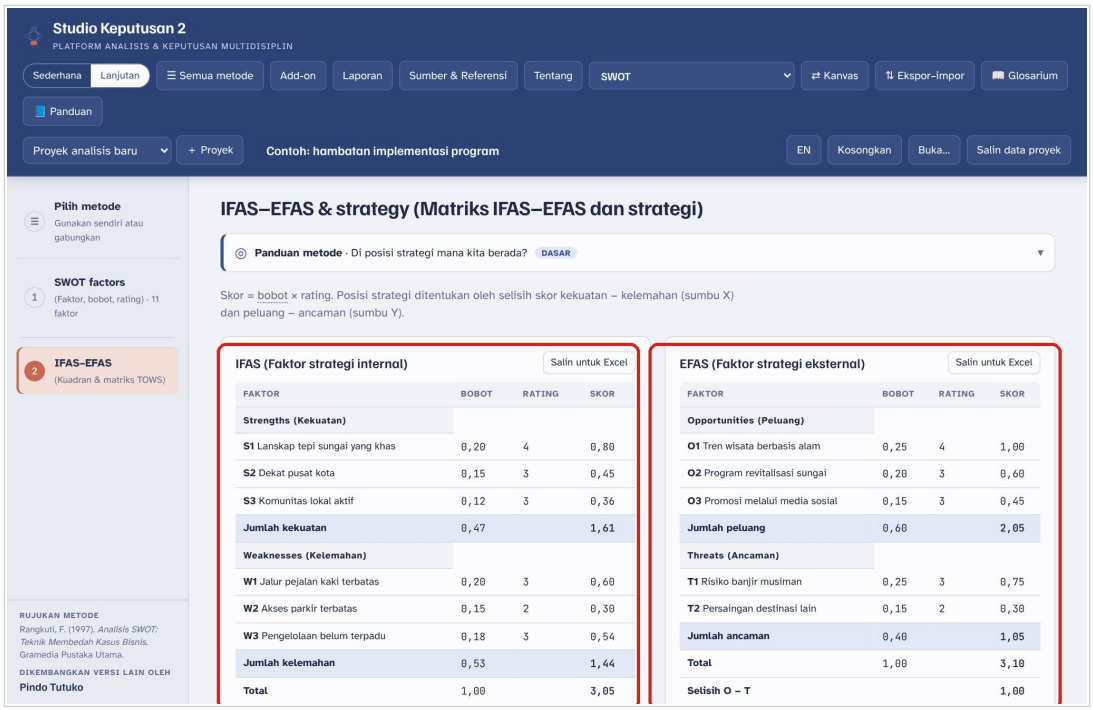
Maksudnya: *Batang terpanjang adalah kriteria terpenting menurut penilai. Bobot ini dapat diteruskan ke TOPSIS untuk memeringkat alternatif.*

Contoh: SWOT, Delphi, dan TOPSIS



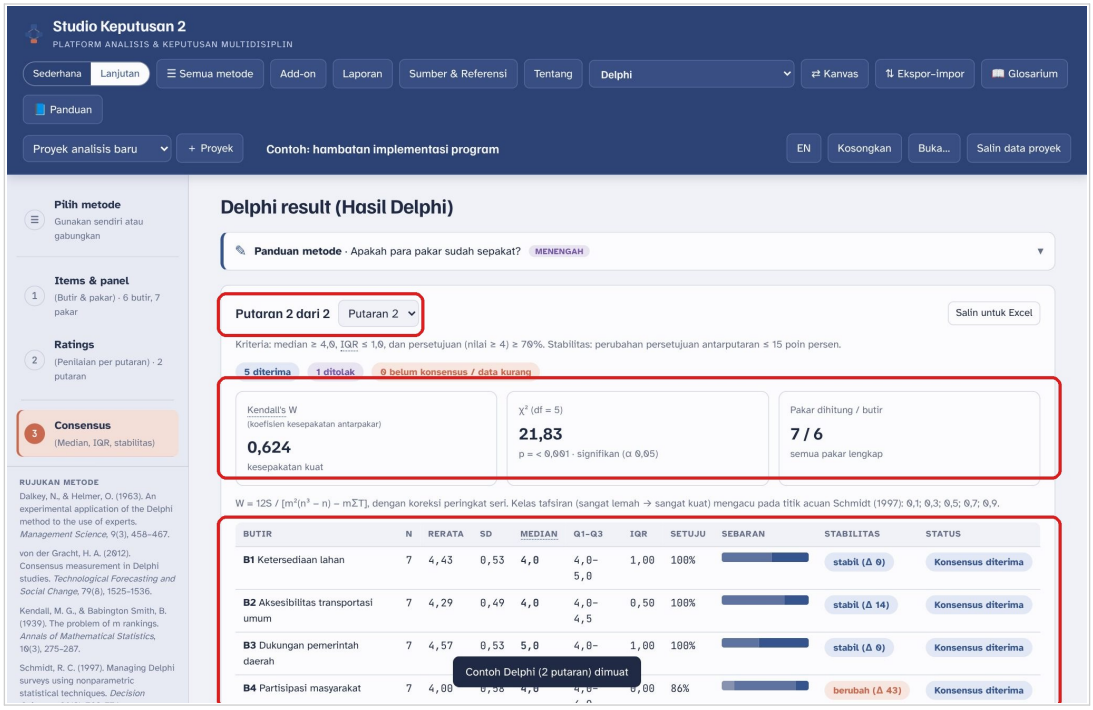
11. Pilih **SWOT**, muat contoh, dan isi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman beserta bobot dan rating-nya.

Maksudnya: *Bobot faktor internal dan eksternal masing-masing berjumlah 1; rating 1–4 menilai seberapa kuat faktor itu.*



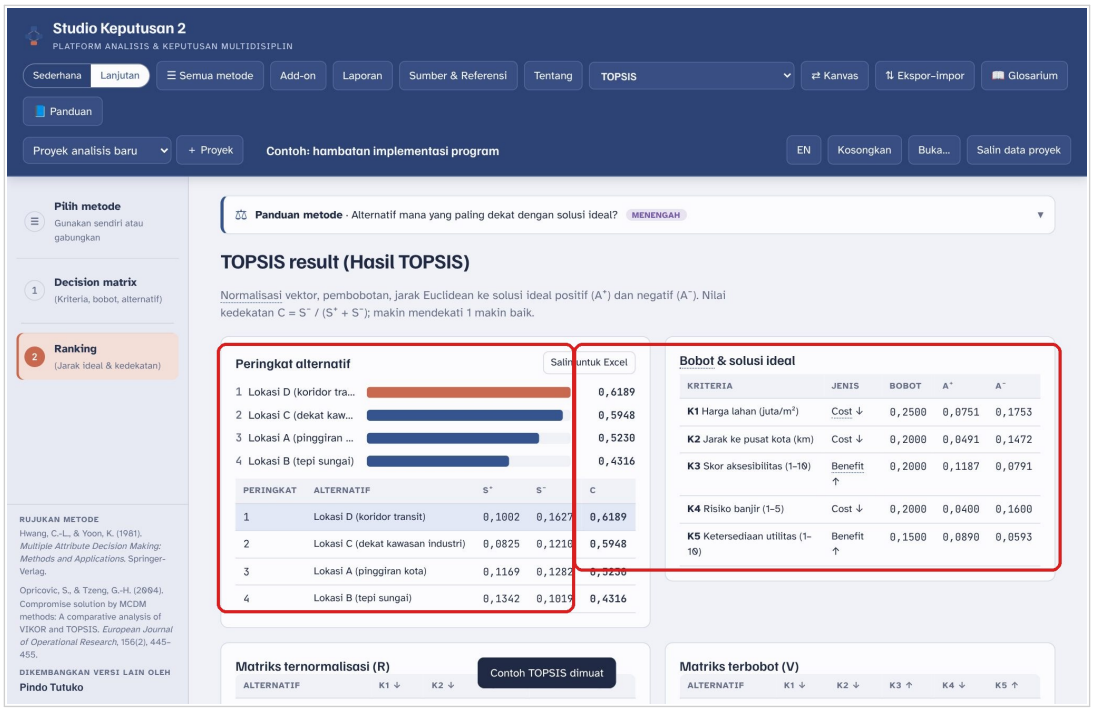
12. Buka **IFAS–EFAS** untuk membaca skor setiap faktor, selisih kekuatan–kelemahan, dan peluang–ancaman.

Maksudnya: *Skor = bobot × rating. Selisih S − W dan O − T menempatkan organisasi pada kuadran strategi (agresif, diversifikasi, turn-around, atau defensif) dan menjadi dasar rumusan strategi TOWS.*



13. Pada metode **Delphi**, buka langkah 3 **Konsensus** dan pilih putaran penilaian.

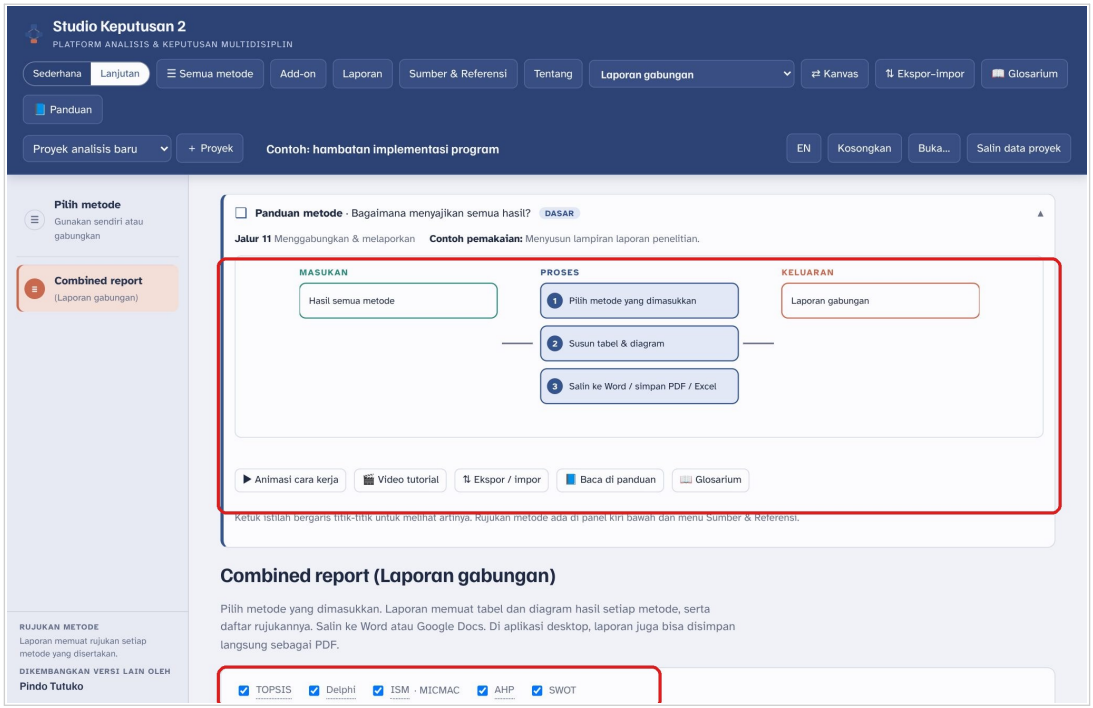
Maksudnya: *Aplikasi menghitung median, IQR, persentase setuju, dan stabilitas antarputaran untuk setiap butir, serta Kendall's W untuk kesepakatan seluruh panel; kolom Status menunjukkan butir yang sudah mencapai konsensus.*



14. Pada metode **TOPSIS**, buka langkah 2 **Peringkat**.

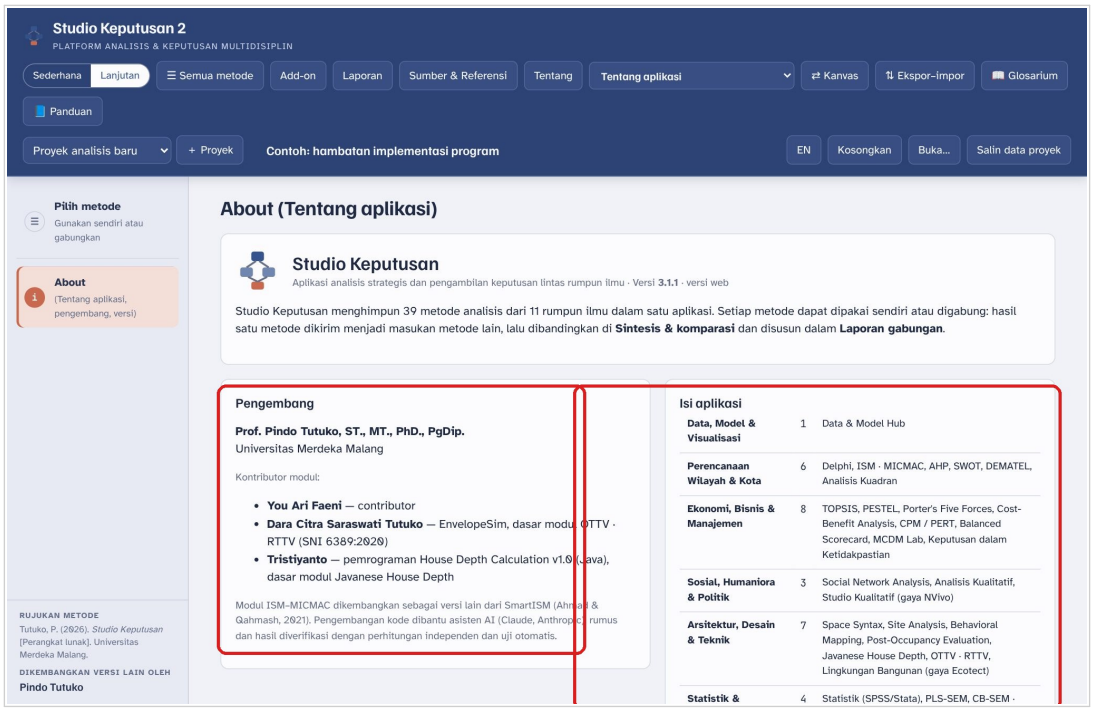
Maksudnya: *Nilai kedekatan relatif C* menunjukkan seberapa dekat alternatif ke solusi ideal; makin mendekati 1 makin baik. Tabel di kanan memperlihatkan bobot, jenis kriteria (benefit/cost), serta solusi ideal positif dan negatif.*

Laporan dan informasi aplikasi



15. Buka **Laporan** (Combined report), centang metode yang ingin dimasukkan, lalu cetak/simpan PDF atau salin ke Word.

Maksudnya: *Laporan gabungan menyatukan tabel, diagram, dan narasi otomatis dari setiap metode beserta rujukannya, sehingga siap dilampirkan pada naskah atau dokumen perencanaan.*



16. Buka **Tentang** untuk melihat versi, pengembang, kontributor, dan daftar metode per rumpun ilmu.

Maksudnya: *Halaman ini juga menjelaskan sumber modul tertentu, misalnya modul ISM–MICMAC yang dikembangkan dari SmartISM.*

Sumber dan Kredit

Rujukan setiap metode tercantum di menu Sumber & Referensi dan pada kolom Rujukan metode. Modul ISM merujuk SmartISM (Ahmad & Qahmash, 2021, *Sustainability* 13(16), 8801, doi:10.3390/su13168801).

Kontributor sebagaimana tercantum di halaman Tentang aplikasi. Kode sumber: github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi v3.1.1 (November 2026).